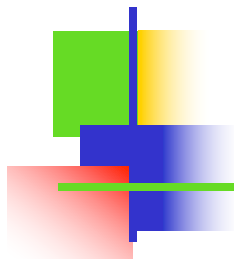


经典谱估计方法

基本概念

- 意义—信号分析工具（分析信号频域特征）
 - 确定性信号：**Fourier**变换—频谱特性
 - 绝对可积
 - 周期信号
 - **Fourier**级数
 - 随机信号：不满足绝对可积条件
 - 能量无限，平均功率有限
 - 频域分析：功率谱密度



基本概念

■ 功率谱定义

$$X_T(\omega) = \int_{-T}^T x(t) e^{-j\omega t} dt$$

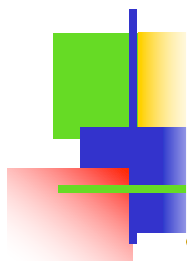
$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{|X_T(\omega)|^2}{2T} \right\}$$

连续随机
信号

$$X_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N x(n) e^{-j\omega n}$$

$$S_x(e^{j\omega}) = \lim_{N \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{|X_N(e^{j\omega})|^2}{2N} \right\}$$

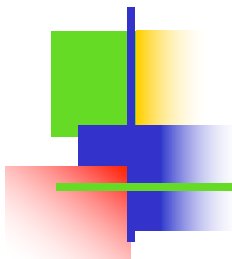
离散随机
信号



基本概念

- 广义平稳随机信号的功率谱与其自相关函数的关系：维纳-辛钦（Wiener-Khinchin）定理

$$S_x(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R(m)e^{-j\omega m}$$



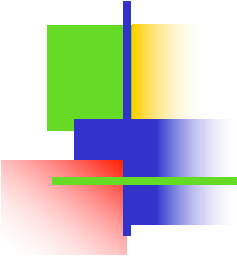
基本概念

■ 定义

- 谱分析：利用**有限**的样本数据估计一个平稳随机信号的功率谱密度。
- 从观察样本估计信号的**功率分布**情况

■ 应用

- 寻找数据的“**隐周期性**”
- 语音处理
 - 基音提取
 - 估计声音语调共振峰
 - 基于谱减法的语音增强算法



基本概念

■ 应用

□ 生物工程

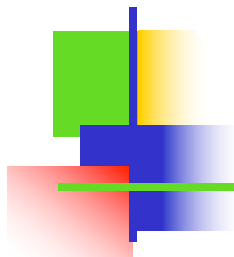
- 功率谱密度的峰形和波形 $\Rightarrow$ 癫痫病的发作周期

□ 无源声纳信号处理

- 功率谱密度位置 $\Rightarrow$ 目标的方向

□ 雷达信号处理：回波信号的功率谱密度分析

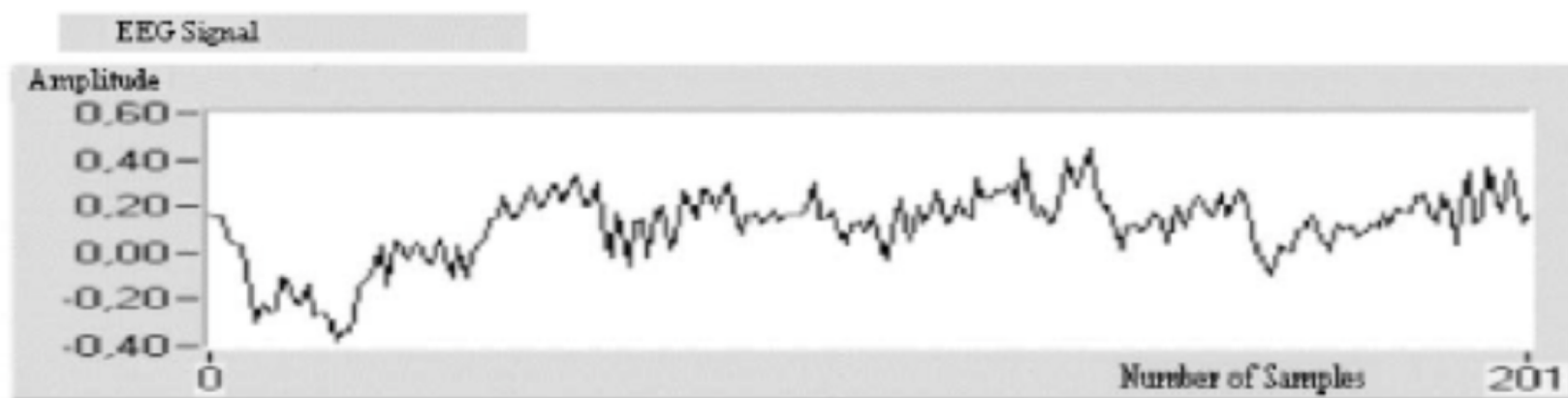
- 功率谱密度峰值的宽度 $\Rightarrow$ 运动目标的位置
- 功率谱密度峰值的高度 $\Rightarrow$ 运动目标的强度
- 功率谱密度峰值的位置 $\Rightarrow$ 运动目标的速度



基本概念

1. 脑电波分析

脑电波信号1（正常的脑电波）

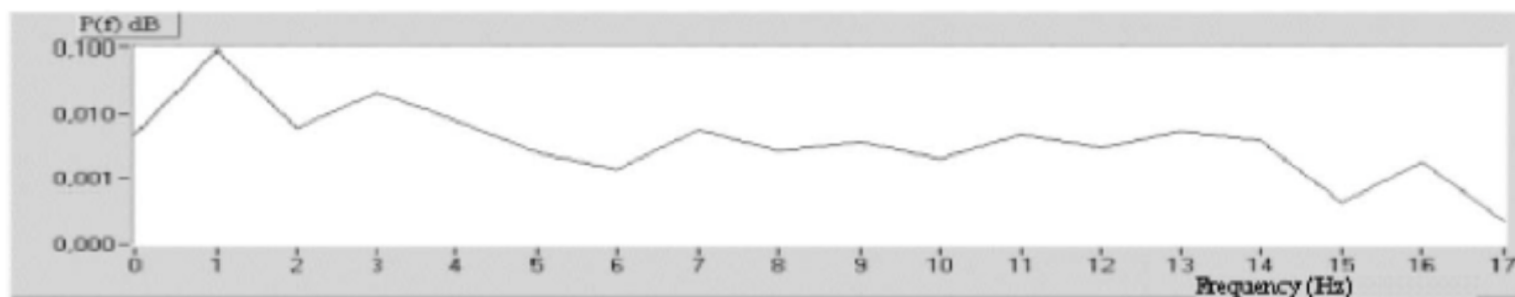
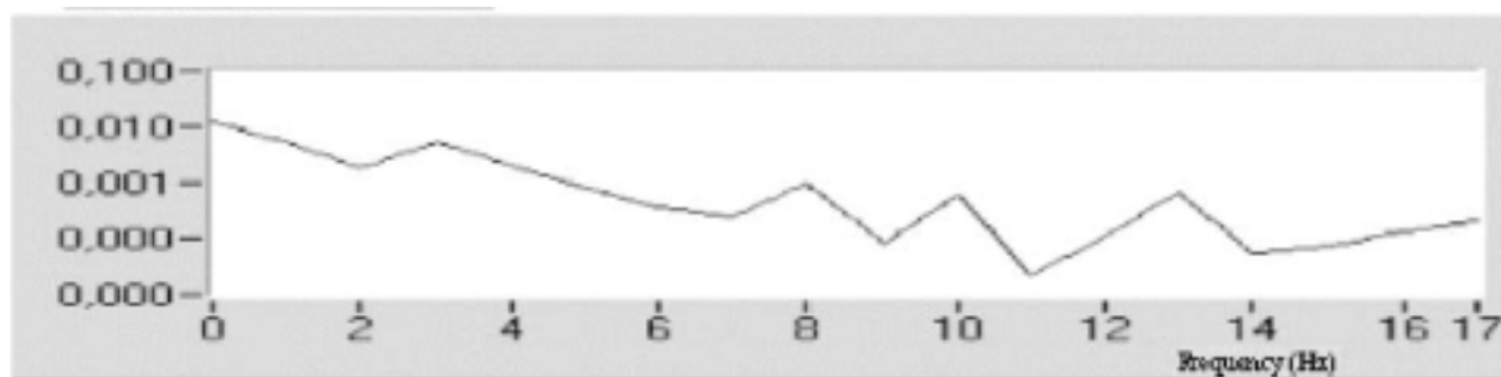


脑电波信号2（癫痫病人脑电波）



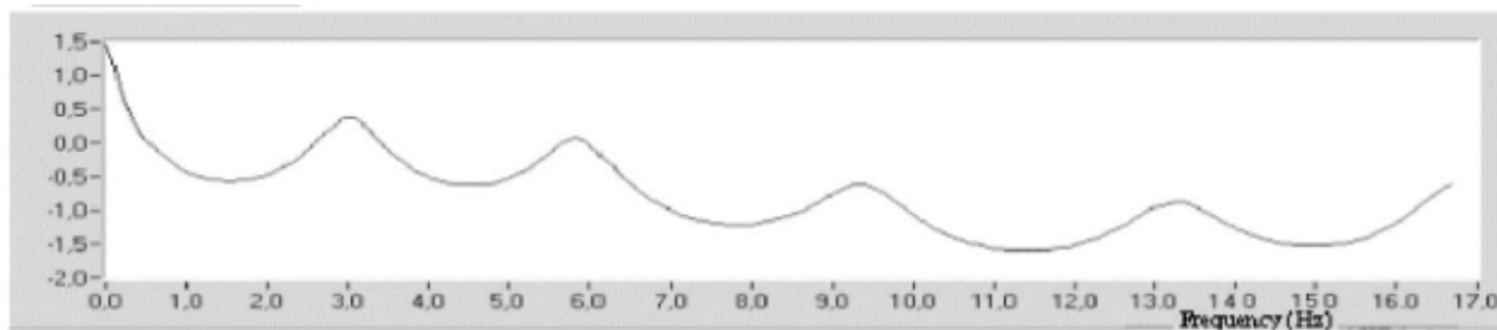
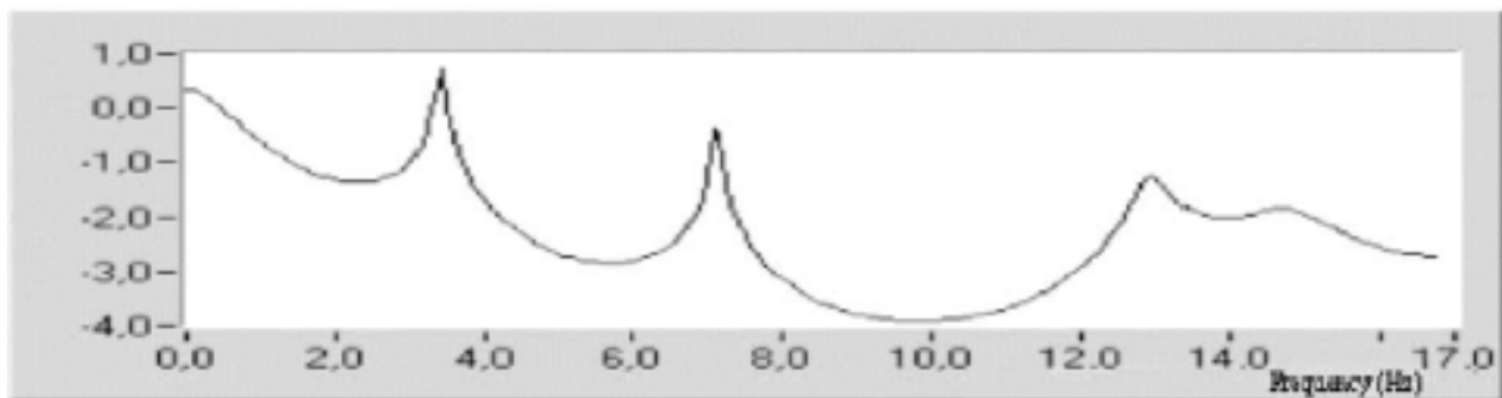
基本概念

信号1两种不同方法的功率谱估计



周期图

基本概念



AR模型

基本概念

■ 发展历史

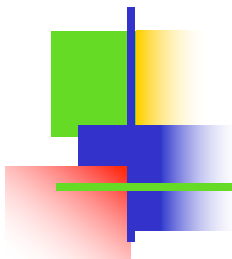
- 19世纪末（1899），舒斯特（Schuster）一周期图
- 1930年，维纳：维纳—辛钦定理
- 20世纪50年代，BT法
- 1967年，Burg—最大熵谱法
- 1968年，Parzen—AR谱估计法
- 1971年，Van Den Bos证明最大熵谱法与AR谱估计等效
- 1969年，Capon提出最大似然谱估计法



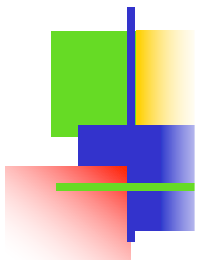
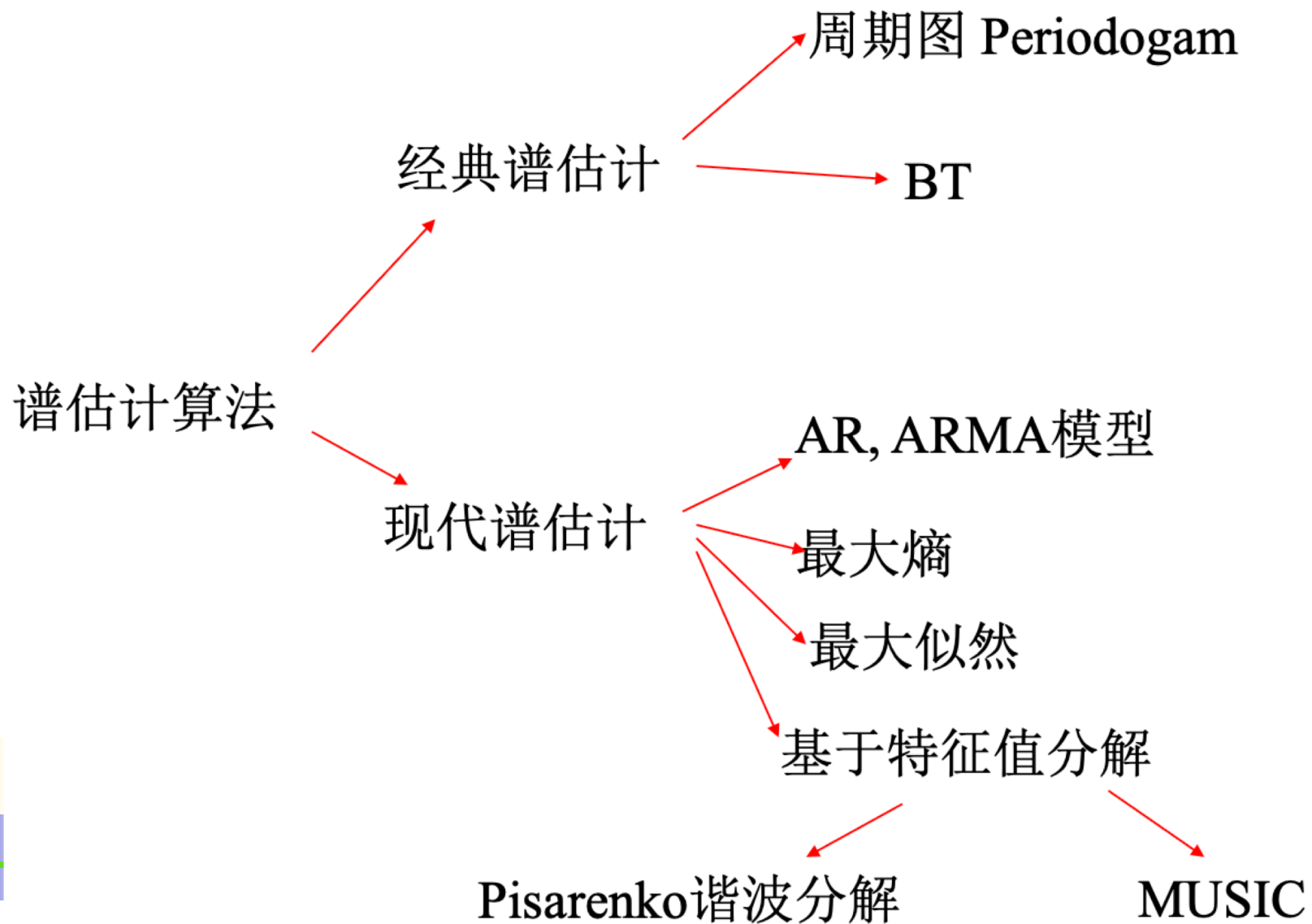
基本概念

■ 分类

- 经典谱估计法、现代谱估计法
- 线性谱估计法、非线性谱估计法：线性、非线性运算
- 非参量方法、参量方法



基本概念



基本概念

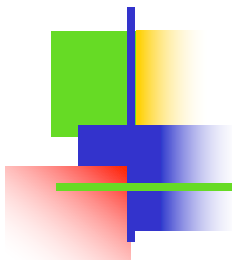
- 功率谱估计的问题
- 影响估计质量的因素
 - 估计方法
 - 信号模型
 - 外推方法
- 评价方法：
 - 方差：一致性
 - 偏差：无偏估计或有偏估计
 - 分辨率：真实谱中那些相近谱峰能够被分别的能力

经典谱估计方法

基于傅立叶分析的两类方法：

周期图法（直接法）：1898年Schuster提出

BT法（间接法）：1958年R. Blackman和J. Tukey提出



经典谱估计方法

宽平稳随机信号 $X(t)$ 和序列 $X(n)$ 的自相关函数定义：

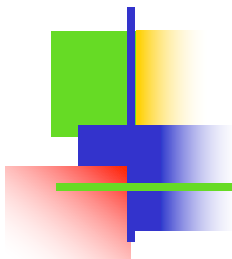
$$r_{xx}(\tau) = E[X(t)X(t + \tau)]$$

$$r_{xx}(m) = E[X(n)X(n + m)]$$

若各态历经：

$$r_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^*(t)x(t + \tau)dt$$

$$r_{xx}(m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{n=-N}^N x^*[n]x[n + m]$$



经典谱估计方法

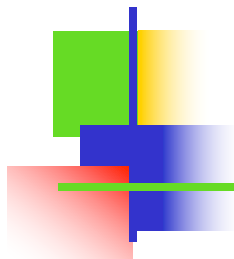
自相关的时间平均估计：

实际中的系统是因果的，实序列：

$$r_{xx}(m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N x[n]x[n+m]$$

长度也不是无限的，所以自相关的估计为：

$$\hat{r}_{xx}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N x[n]x[n+m]$$



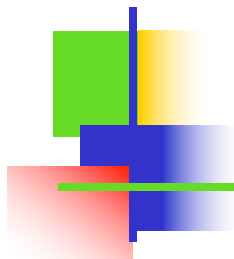
经典谱估计方法

自相关的时间平均估计:

有 N 长的观察序列, 对于延迟 $|m|$, 实际计算和得到的数据只有 $N-|m|-1$ 个, 则 r_{xx} 的估计:

$$\hat{r}_{xx}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-|m|-1} x[n]x[n+m], \quad m = 0, 1, \dots, N-1$$

即自相关函数的时间平均估计



经典谱估计方法

自相关的时间平均估计：

无偏性：

$$E[\hat{r}_{xx}(m)] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-|m|-1} E[x^*[n]x[n+m]] = \frac{N-|m|}{N} r_{xx}(m)$$

$$\text{bia}[\hat{r}_{xx}(m)] = r_{xx}(m) - E[\hat{r}_{xx}(m)] = -\frac{|m|}{N} r_{xx}(m)$$

当 $N \rightarrow \infty$ ， $\text{bia}[\hat{r}_{xx}(m)] \rightarrow 0$ ，渐进无偏

当 $|m|$ 接近 N 时，偏差增大

反之， $|m| \ll N$ 时，获得较好估计

经典谱估计方法

自相关的时间平均估计：

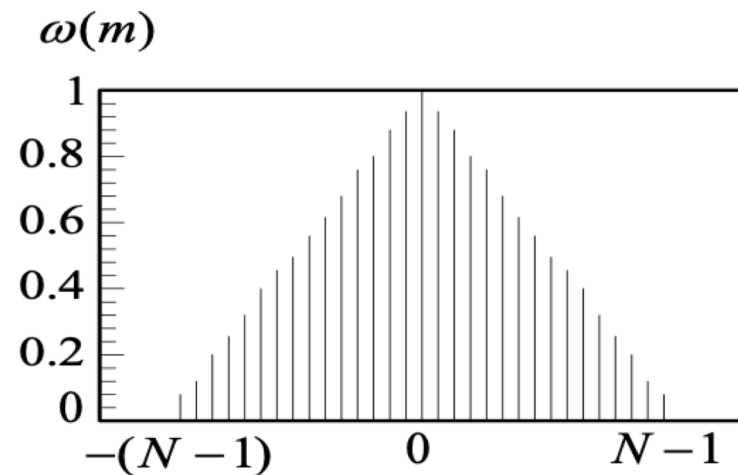
观察均值：

$$E[\hat{r}_{xx}(m)] = \frac{N - |m|}{N} r_{xx}(m)$$

$$\text{令： } w(m) = \begin{cases} \frac{N - |m|}{N}, & 0 \leq |m| \leq N - 1 \\ 0, & |m| \geq N \end{cases}$$

即为一个三角窗函数，又称Bartlett窗

偏差的原因。三角窗怎样产生？



经典谱估计方法

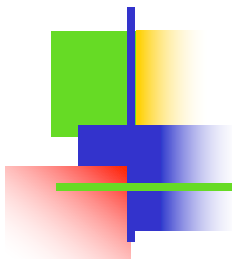
自相关的时间平均估计:

纠偏:

$$\hat{r}'_{xx}(m) = \frac{1}{N - |m|} \sum_{n=0}^{N-|m|-1} x[n]x[n+m]$$

则:

$$E[\hat{r}'_{xx}(m)] = \frac{1}{N - |m|} \sum_{n=0}^{N-|m|-1} E[x[n]x[n+m]] = r_{xx}(m)$$



经典谱估计方法

自相关的时间平均估计：

方差：

$$\text{Var}[\hat{r}_{xx}(m)] = E[\hat{r}_{xx}^2(m)] - \{E[\hat{r}_{xx}(m)]\}^2$$

展开后存在四阶矩。将 $x[n]$ 具体化为零均值高斯分布，则：

$$\begin{aligned} \text{Var}[\hat{r}_{xx}(m)] &= \frac{1}{N} \sum_{l=-(N-|m|-1)}^{N-|m|-1} \left[1 - \frac{|m| - |l|}{N} \right] [r_{xx}^2(l) + r_{xx}(l+m) \cdot r_{xx}(l-m)] \end{aligned}$$

当 $N \rightarrow \infty$ ， $\text{Var}[\hat{r}_{xx}(m)] \rightarrow 0$ ，渐进无偏的一致估计

注意：当 $N \rightarrow \infty$ ， $\text{Var}[\hat{r}'_{xx}(m)] \rightarrow 0$ ，无偏的一致估计，但随着 $|m|$ 的增大， $\text{Var}[\hat{r}'_{xx}(m)]$ 急剧增大。

经典谱估计方法

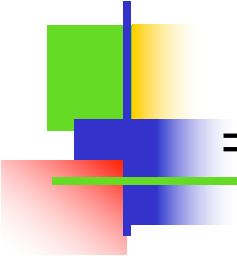
自相关函数的FFT估计:

对 $\hat{r}_{xx}(m)$ 做傅立叶变换:

$$\hat{R}_{xx}(f) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi f n} \sum_{m=-n+1}^{N-1} x[n+m] e^{-j2\pi f m}$$

为了采用DFT计算线性卷积, 通过补0, 将序列长度扩展到 $2N-1$, 表示为 $x_{2N}[n]$, 则:

$$\hat{R}_{xx}(f) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{2N-1} x_{2N}[n] e^{-j2\pi f n} \sum_{l=0}^{2N-1} x_{2N}[l] e^{-j2\pi f l}$$


$$= \frac{1}{N} |X_{2N}(f)|^2$$

$$P_{xx}(f) = \lim_{M \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2M+1} \left| \sum_{n=-M}^M x[n] \exp(-j2\pi f n) \right|^2 \right]$$

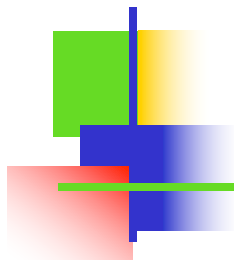
经典谱估计方法—周期图法

由自相关函数的FFT估计定义：

$$\begin{aligned}\hat{S}_{xx}(f) &= \sum_{m=-N+1}^{N-1} \hat{r}_{xx}[m] e^{-j2\pi f m} = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi f n} \right|^2 \\ &= \frac{1}{N} |X(f)|^2\end{aligned}$$

其中 $X(f)$ 是序列 $x[n]$ 的 N 点DFT。即为周期图法

可以直接通过记录数据求傅立叶变换估计功率谱，直接法。



经典谱估计方法—周期图法

估计的质量:

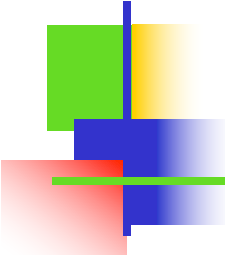
$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = \sum_{m=-N+1}^{N-1} \left(1 - \frac{|m|}{N}\right) r_{xx}[m] e^{-j2\pi f m}$$

则渐进无偏。

引入Bartlett窗 $w(n)$:

$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = \sum_{m=-N+1}^{N-1} w(m) r_{xx}[m] e^{-j2\pi f m}$$

由卷积定理:


$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = S_{xx}(f) * W(f) = \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha) W(f - \alpha) d\alpha$$

经典谱估计方法—周期图法

估计的质量:

$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = \sum_{m=-N+1}^{N-1} \left(1 - \frac{|m|}{N}\right) r_{xx}[m] e^{-j2\pi f m}$$

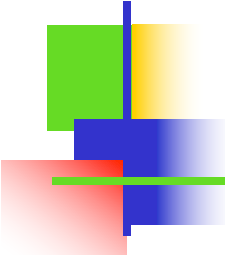
则渐进无偏。

引入Bartlett窗 $w(n)$:

$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = \sum_{m=-N+1}^{N-1} w(m) r_{xx}[m] e^{-j2\pi f m}$$

由卷积定理:

$$W(f) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(\pi f N)}{\sin(\pi f)} \right)^2$$


$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = S_{xx}(f) * W(f) = \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha) W(f - \alpha) d\alpha$$

经典谱估计方法—周期图法

估计的质量:

$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = \sum_{m=-N+1}^{N-1} \left(1 - \frac{|m|}{N}\right) r_{xx}[m] e^{-j2\pi f m}$$

则渐进无偏。

引入Bartlett窗w(n):

$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = \sum_{m=-N+1}^{N-1} \left(1 - \frac{|m|}{N}\right) r_{xx}[m] e^{-j2\pi f m}$$

由卷积定理:

估计的均值为Bartlett窗与实际功率谱的卷积，存在功率泄漏问题

$$E[\hat{S}_{xx}(f)] = S_{xx}(f) * W(f) = \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha) W(f - \alpha) d\alpha$$

经典谱估计方法—周期图法

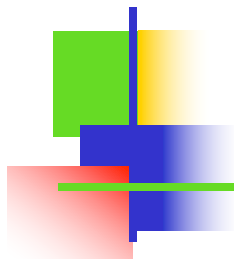
估计的质量:

在假设数据服从高斯分布, 则方差为:

$$\text{Var}[\hat{S}_{xx}(f)] = \hat{S}_{xx}^2(f) \left[1 + \left(\frac{\sin(\pi f N)}{\sin(\pi f)} \right)^2 \right]$$

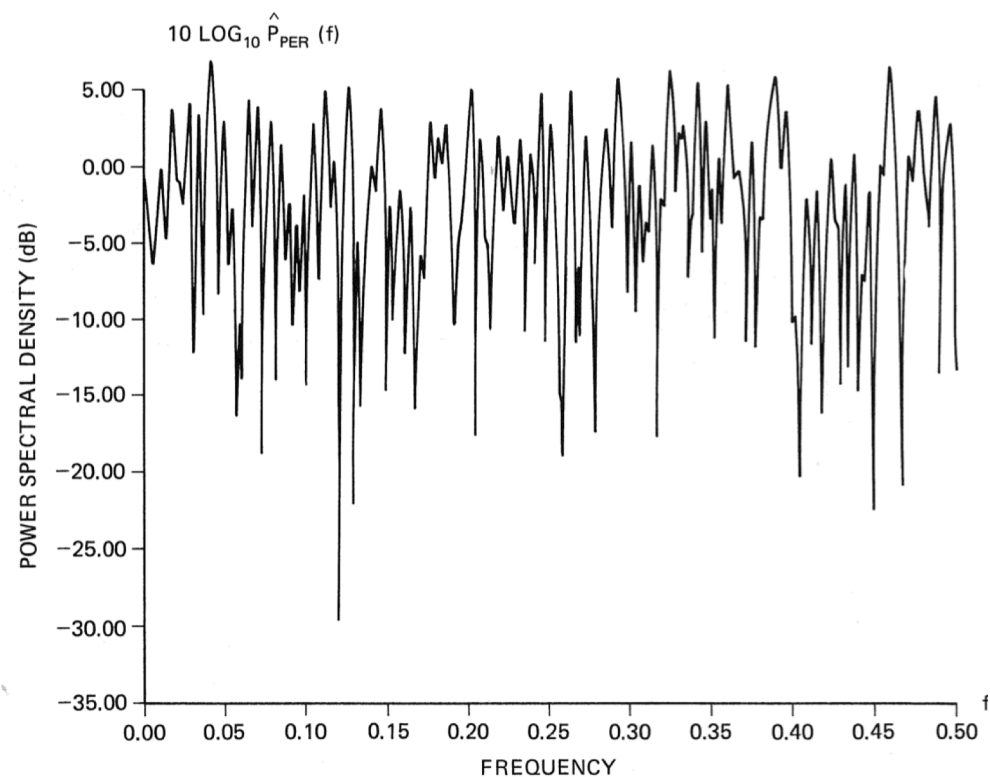
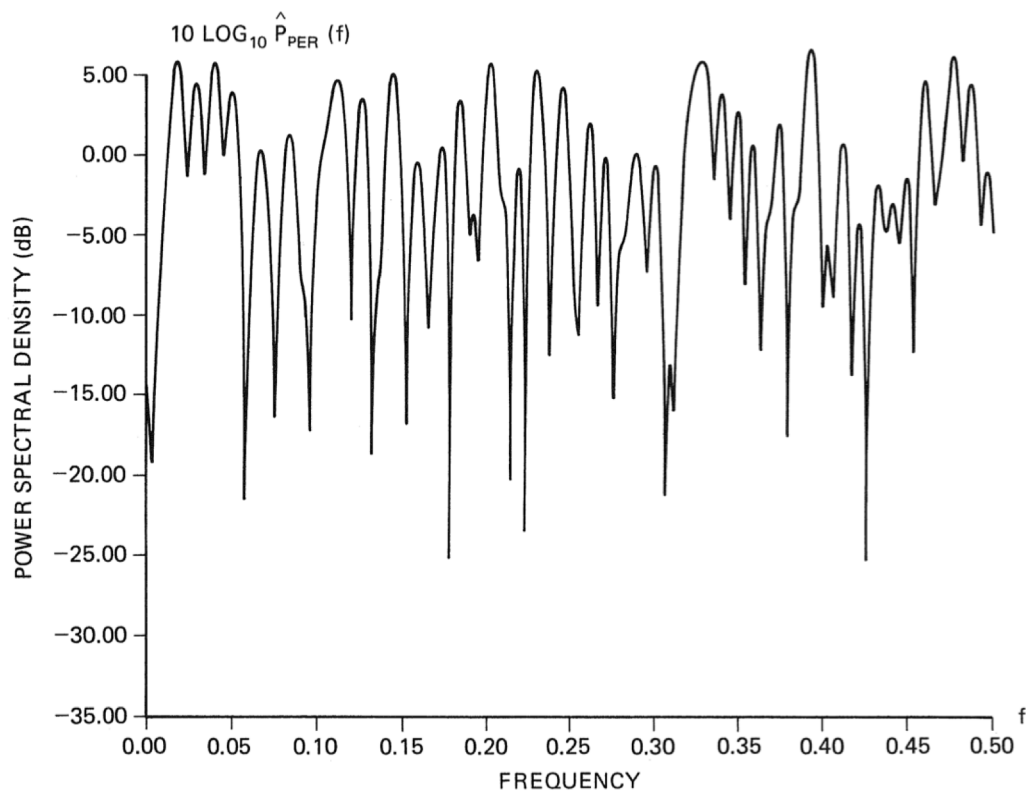
当 $N \rightarrow \infty$, $\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}[\hat{S}_{xx}(f)] = \hat{S}_{xx}^2(f)$

并不是一致性估计



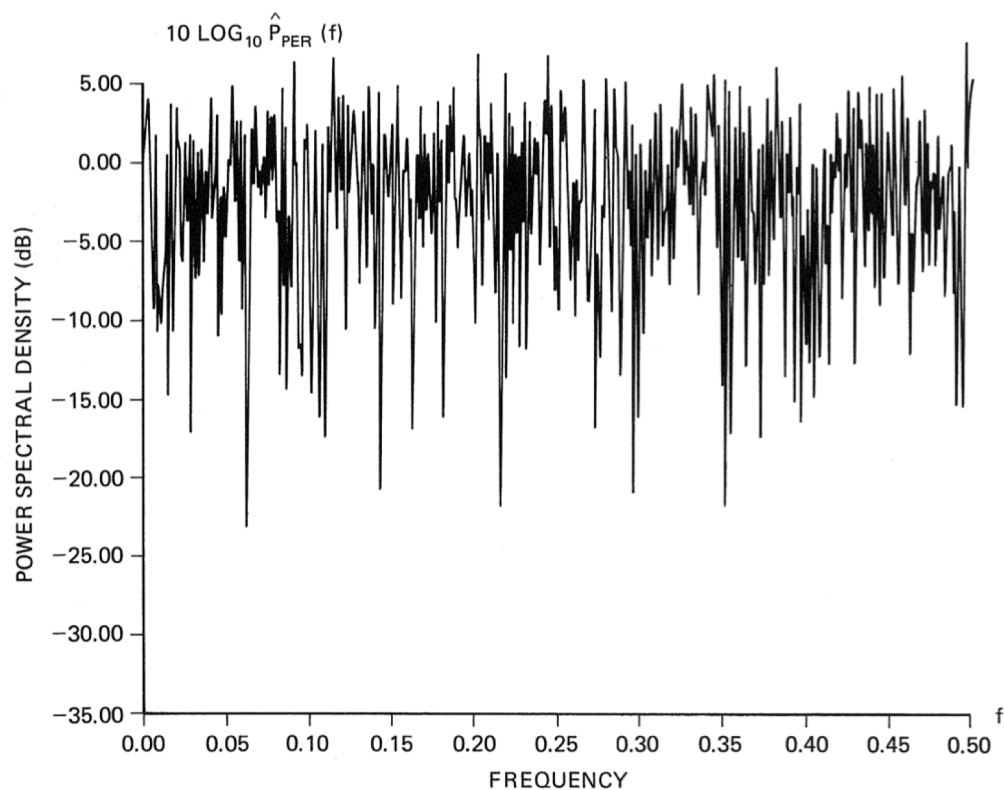
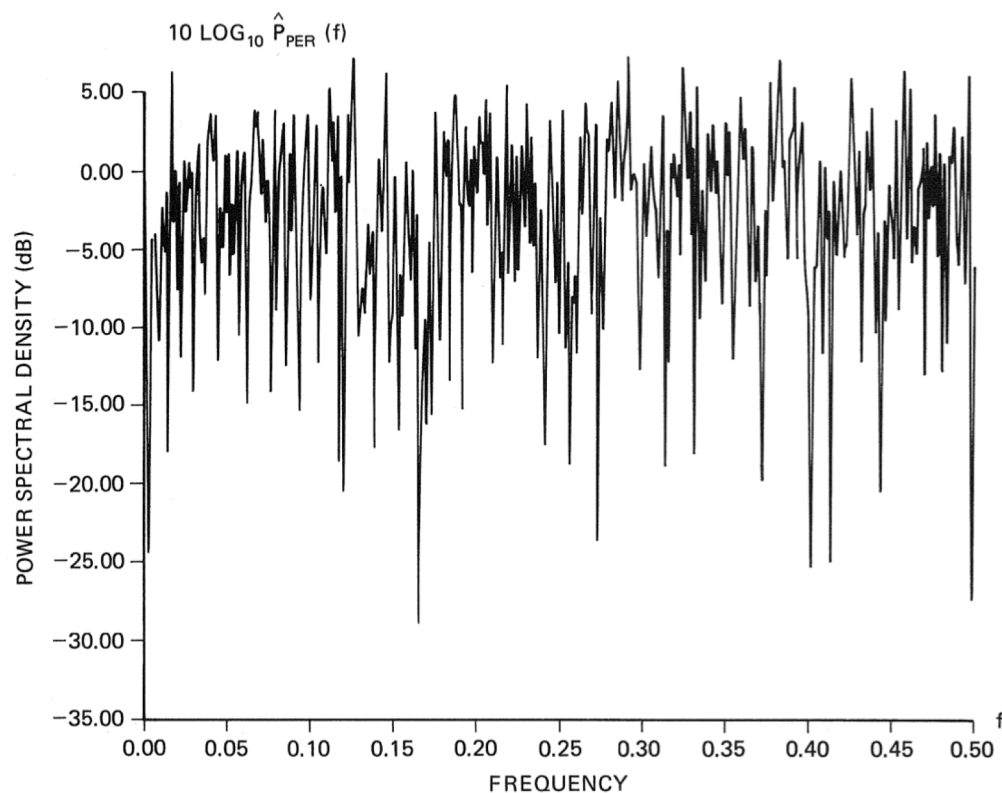
经典谱估计方法—周期图法

以0均值高斯白噪声为例， N 分别取128，256，512，1024：



经典谱估计方法—周期图法

以0均值高斯白噪声为例，N分别取128，256，512，1024：

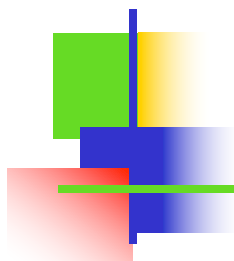


经典谱估计方法—周期图法

估计的质量：

周期图法：

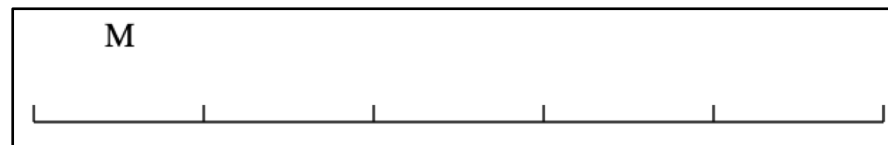
- 1) 渐进无偏估计
- 2) 虽然自相关函数是一致估计，但功率谱不是一致性估计
- 3) 但有限长序列，均值有偏差，存在畸变，即Bartlett窗的作用，使得估计出现平滑效应和谱泄漏，限制了分辨率



经典谱估计方法—改进周期图法

一、平均周期图：

目标：减小方差。步骤：



1) 将 N 长数据序列分成 K 个长为 M 的不重叠的子序列：

$$x_i(n) = x(n + iM), \quad i = 0, 1, \dots, K - 1, \quad n = 0, 1, \dots, M - 1$$

2) 每个子序列单独计算周期图：

$$\hat{S}_{xx}^{(i)}(f) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi f n} \right|^2 = \frac{1}{N} |X(f)|^2$$

3) K 个子序列的均值作为整个序列的功率谱估计

$$\hat{S}_{xx}^B(f) = \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} E[\hat{S}_{xx}^{(i)}(f)] = E[\hat{S}_{xx}^{(i)}(f)]$$

经典谱估计方法—改进周期图法

一、平均周期图：

估计质量：

1) 无偏性：

$$E[\hat{S}_{xx}^B(f)] = \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} E[\hat{S}_{xx}^{(i)}(f)] = E[\hat{S}_{xx}^{(i)}(f)]$$

$$E[\hat{S}_{xx}^{(i)}(f)] = \sum_{m=-M+1}^{M-1} \left(1 - \frac{|m|}{N}\right) r_{xx}[m] e^{-j2\pi f m} = S_{xx}(f) * W_B(f)$$

$$= \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha) W(f - \alpha) d\alpha$$

$$W_B(f) = \frac{1}{M} \left(\frac{\sin(\pi f M)}{\sin(\pi f)} \right)^2$$

经典谱估计方法—改进周期图法

一、平均周期图：

估计质量：

1) 无偏性：

平均周期图估计的均值为Bartlett窗与实际功率谱的卷积。数据点从 N 变成 N/K ，与非平均周期图对比，主瓣宽度从 $1/N$ 变成 K/N 。都是有偏估计。

$$= \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha) W(f - \alpha) d\alpha$$

$$W_B(f) = \frac{1}{M} \left(\frac{\sin(\pi f M)}{\sin(\pi f)} \right)^2$$

经典谱估计方法—改进周期图法

一、平均周期图：

估计质量：

2) 方差：

$$\text{Var}[\hat{S}_{xx}^B(f)] = \frac{1}{K^2} \sum_{i=0}^{K-1} \text{Var}[\hat{S}_{xx}^{(i)}(f)] = \frac{1}{K} \text{Var}[\hat{S}_{xx}^{(i)}(f)]$$

可见，平均周期图的方差比非平均法的方差小 K 倍，当 $K \rightarrow \infty$

， $\hat{S}_{xx}^B(f)$ 是 $S_{xx}(f)$ 的一致估计。

若各子序列间存在相关性，方差的改善小于上式

经典谱估计方法—改进周期图法

二、Welch估计：

对平均周期图法进行2点改进

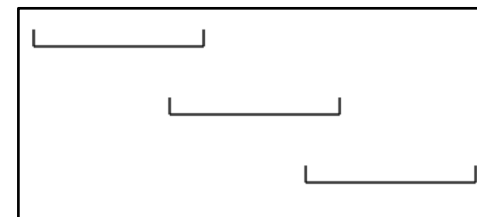
1) 分子序列时，允许有一部分重叠。

$$x_i(n) = x(n + iD), \quad i = 0, 1, \dots, L-1, \quad n = 0, 1, \dots, M-1$$

2) 对每个子序列加矩形窗以外的窗函数，比如汉明窗，改进矩形窗引起的旁瓣较大的情形

$$\tilde{S}_{xx}^{(i)}(f) = \frac{1}{UM} \left| \sum_{n=0}^{M-1} x_i[n] w(n) e^{-j2\pi f n} \right|^2, \quad i = 0, 1, \dots, L-1$$

U 为归一化因子，使得谱估计满足渐渐无偏： $U = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} w^2(n)$



经典谱估计方法—改进周期图法

二、Welch估计：

Welch谱估计为：

$$S_{xx}^W(f) = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} \tilde{S}_{xx}^{(i)}(f)$$

无偏性：

$$E[S_{xx}^W(f)] = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} E[\tilde{S}_{xx}^{(i)}(f)] = E[\tilde{S}_{xx}^{(i)}(f)]$$

$$E[\tilde{S}_{xx}^{(i)}(f)] = \frac{1}{UM} \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{m=0}^{M-1} r_{xx}(n-m) w(n) w(m) e^{-j2\pi f(n-m)}$$

其中 $r_{xx}(n-m) = \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha) e^{-j2\pi f n} d\alpha$ ，代入上式

经典谱估计方法—改进周期图法

二、Welch估计:

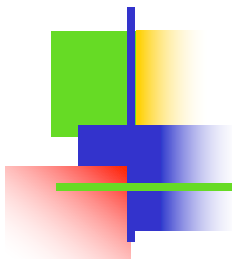
代入整理, 得:

$$E \left[\tilde{S}_{xx}^{(i)}(f) \right] = \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha) W(f - \alpha) d\alpha$$

其中 $W(f - \alpha) = \frac{1}{UM} \left| \sum_{n=0}^{M-1} w(n) e^{-j2\pi f n} \right|^2$

渐进无偏的条件: 若 $\int_{-1/2}^{1/2} W(f) df = 1$, 则 $E \left[\tilde{S}_{xx}^{(i)}(f) \right] = S_{xx}(f)$ 。若要该

条件成立: $U = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} w^2(n)$



经典谱估计方法—改进周期图法

二、Welch估计:

方差:

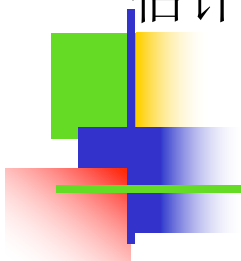
在不重叠的情形下:

$$\text{Var}[S_{xx}^W(f)] = \frac{1}{L} \text{Var}[\tilde{S}_{xx}^{(i)}(f)] \approx \frac{1}{L} S_{xx}^2(f)$$

存在50%的重叠时:

$$\text{Var}[S_{xx}^W(f)] \approx \frac{9}{8L} S_{xx}^2(f)$$

随着 L 的增大, 方差性能得到改善, $L \rightarrow \infty$ 时, 方差趋近于0, 得到一致性估计



经典谱估计方法—改进周期图法

三、BT（Blackman-Tukey）估计：

由自相关的时间平均估计得到相关图法：

$$\hat{S}_{xx}(f) = \sum_{m=-M}^M \hat{r}_{xx}[m] e^{-j2\pi f m}$$

$$\hat{r}_{xx}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-|m|-1} x[n] x[n+m]$$

其性能与 $|m|$ 和 N 的关系有关

$|m|$ 接近 N ，表明更少的数据参与估计，方差增大。通过加窗予以改善，对 $|m|$ 接近 N 时的自相关函数赋予较小的权重

经典谱估计方法—改进周期图法

三、BT（Blackman-Tukey）估计：

$$\hat{S}_{xx}^{\text{BT}}(f) = \sum_{m=-M+1}^{M-1} \hat{r}_{xx}[m]w(m)e^{-j2\pi fm}$$

其中 $w(n)$ 为延迟窗，长度为 $2M-1$ ，当 $|m| \geq M$ 时 $w(n)=0$ 。其等效的频域表示为：

$$\hat{S}_{xx}^{\text{BT}}(f) = \int_{-1/2}^{1/2} \hat{S}_{xx}(\alpha)W(f - \alpha)d\alpha$$

其中 $\hat{S}_{xx}(\alpha)$ 是周期图的谱估计。表明通过加窗平滑了周期图估计，减小了方差，代价是降低了谱的分辨能力

经典谱估计方法—改进周期图法

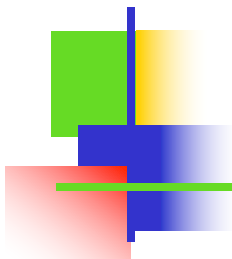
三、BT（Blackman-Tukey）估计：

无偏性：

$$E[\hat{S}_{xx}^{BT}(f)] = \int_{-1/2}^{1/2} E[S_{xx}(\alpha)] W(f - \alpha) d\alpha$$

由周期图法知 $E[\hat{S}_{xx}(\alpha)] = \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\theta) W_B(f - \theta) d\theta$ 代入上式

$$E[\hat{S}_{xx}^{BT}(f)] = \int_{-1/2}^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\theta) W_B(\alpha - \theta) W(f - \alpha) d\alpha d\theta$$



经典谱估计方法—改进周期图法

三、BT（Blackman-Tukey）估计：

时域上的等效表达：

$$\hat{S}_{xx}^{\text{BT}}(f) = \sum_{m=-M+1}^{M-1} r_{xx}[m]w(m)w_B(m)e^{-j2\pi fm}$$

若要延迟窗能够平滑，则其宽度势必要比Bartlett窗窄，起到平滑的作用，但导致Bartlett窗主瓣宽度小于延迟窗

$$E[\hat{S}_{xx}^{\text{BT}}(f)] \approx \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\theta)W(f-\theta) d\theta$$

其中：

$$W(f-\theta) \approx \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\alpha)W_B(\alpha-\theta)W(f-\alpha)d\alpha$$

经典谱估计方法—改进周期图法

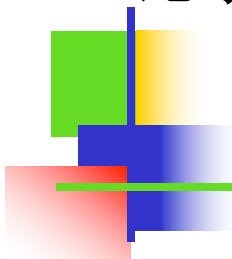
三、BT（Blackman-Tukey）估计：

$$E[\hat{S}_{xx}^{BT}(f)] \approx \int_{-1/2}^{1/2} S_{xx}(\theta) W(f - \theta) d\theta$$

1) 若在窗内 $S_{xx}(\theta)$ 变化很小, $E[\hat{S}_{xx}^{BT}(f)] \approx$

$S_{xx}(f) \int_{-1/2}^{1/2} W(\theta) d\theta$, 则 $\hat{S}_{xx}^{BT}(f)$ 在 $N \rightarrow \infty$ 时是渐进无偏的;

2) 若在窗内 $S_{xx}(\theta)$ 变化很大, 则 $\hat{S}_{xx}^{BT}(f)$ 是有偏估计, 偏差正比于 $S_{xx}(\theta)$ 的二阶导数。



经典谱估计方法—改进周期图法

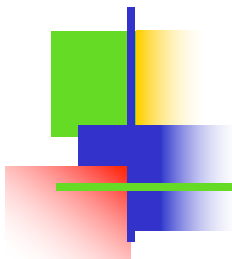
三、BT (Blackman-Tukey) 估计:

方差:

$$\text{Var}[S_{xx}^{\text{BT}}(f)] = \frac{S_{xx}^2(f)}{NB_e}$$

其中 $B_e = \left(\int_{-1/2}^{1/2} W^2(f) df \right)^{-1}$, 表示等效带宽。

在 $N \rightarrow \infty$, $\text{Var}[\hat{S}_{xx}^{\text{BT}}(f)] \rightarrow 0$, 是 $S_{xx}(f)$ 的一致估计



经典谱估计方法

对比周期图法和相关图法

- 当 $M=N-1$ 时，BT法与周期图法估计出的功率谱是相同
- 当 $M<N-1$ 时，BT法的谱估计质量与周期图法不同
 - BT法的偏差大于周期图法，在窗函数满足一定的条件下，它是渐近无偏
 - BT法的方差小于周期图法的方差
 - BT法的分辨率比周期图法低，与窗函数有关

经典谱估计方法

$$\hat{S}(\omega) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\omega n} \right|^2$$

真实谱的一个截断样本

- 没有集合平均—产生方差
- 无求极限运算
- 有限长数据：假定数据窗以外的数据全为零

经典谱估计方法

对比周期图法和相关图法

- 自相关函数和功率谱的定义
 - 假定 $x(n)$ 各态历经

$$R(m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x^*(n)x(n+m)$$

$$S(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{1}{2N+1} \left| \sum_{n=-N}^N x(n)e^{-j\omega n} \right|^2 \right\}$$

自相关函数可以利用时间平均来代替集总平均，但功率谱必须利用集总平均来计算